

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trường Đại học Công Nghệ

Viện Trí Tuệ Nhân Tạo

BÁO CÁO BÀI TẬP

Kỹ Thuật Viết Prompt Hiệu Quả cho Mô Hình Ngôn Ngữ Lớn

Sinh viên: Nguyễn Thế Vinh

MSSV: 25023074

Lớp: K70-AI3

Ngày nộp: Ngày 23 tháng 4 năm 2026

Mục lục

1	Giới Thiệu	2
2	Tác Vụ 1 – Tóm Tắt Tài Liệu Học Thuật	2
2.1	Ba phiên bản prompt	2
2.2	So sánh kết quả	3
3	Tác Vụ 2 – Giải Thích Khái Niệm Phức Tạp	3
3.1	Ba phiên bản prompt	4
3.2	So sánh kết quả	5
4	Tác Vụ 3 – Tạo Bộ Câu Hỏi Ôn Tập	5
4.1	Ba phiên bản prompt	5
4.2	So sánh kết quả	6
5	Phân Tích – Tại Sao Prompt Nâng Cao Hiệu Quả Hơn?	6
5.1	Yếu tố tạo nên sự khác biệt	6
5.2	Bảng tổng hợp kỹ thuật sử dụng	7
6	Tổng Hợp Nguyên Tắc Viết Prompt Hiệu Quả	7
7	Kết Luận	8
	Tài Liệu Tham Khảo	9

1. Giới Thiệu

Prompt engineering là kỹ năng thiết kế câu lệnh đầu vào nhằm khai thác tối đa khả năng của các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM). Báo cáo này trình bày quá trình thử nghiệm 3 phiên bản prompt – **Cơ bản**, **Cải tiến**, **Nâng cao** – trên 3 tác vụ học tập phổ biến, sử dụng ChatGPT (GPT-4o) làm công cụ thử nghiệm.

Ba tác vụ được chọn:

1. Tóm tắt bài đọc / tài liệu học thuật
2. Giải thích khái niệm phức tạp
3. Tạo bộ câu hỏi ôn tập

2. Tác Vụ 1 – Tóm Tắt Tài Liệu Học Thuật

2.1. Ba phiên bản prompt

Cơ bản

“Tóm tắt bài báo này cho tôi.”

Cải tiến

“Hãy tóm tắt bài báo khoa học dưới đây theo cấu trúc: (1) Mục tiêu nghiên cứu, (2) Phương pháp, (3) Kết quả chính, (4) Ý nghĩa thực tiễn. Mỗi phần khoảng 2–3 câu. Dùng ngôn ngữ học thuật, súc tích.”

Nâng cao – Role + Chain-of-Thought + Few-shot

“Bạn là một trợ lý nghiên cứu học thuật chuyên tóm tắt bài báo khoa học cho sinh viên đại học. Hãy thực hiện từng bước:

Bước 1: Đọc toàn bộ bài và xác định luận điểm trung tâm.

Bước 2: Xác định phương pháp nghiên cứu và dữ liệu sử dụng.

Bước 3: Trích xuất 3–5 kết quả quan trọng nhất.

Bước 4: Viết tóm tắt 150–200 từ, có cấu trúc rõ ràng, tránh dùng jargon không cần thiết.

Ví dụ đầu ra mong muốn:

Mục tiêu: Nghiên cứu X nhằm...

Phương pháp: Tác giả sử dụng...

Kết quả: Kết quả cho thấy...

Ý nghĩa: Phát hiện này gợi ý...

Bây giờ hãy áp dụng cho bài báo sau: [DÁN VĂN BẢN VÀO ĐÂY]”

2.2. So sánh kết quả

Bảng 1: Kết quả thử nghiệm Tác vụ 1

Tiêu chí	Cơ bản	Cải tiến	Nâng cao
Cấu trúc	Đoạn văn tự do, không phân mục	Có 4 phần rõ ràng	Đầy đủ 4 phần, có tiêu đề
Độ chính xác	Bỏ sót ý phụ	Bắt được các ý chính	Bắt được toàn bộ luận điểm
Độ dài	Quá ngắn (~50 từ)	Vừa đủ (~130 từ)	Chuẩn yêu cầu (~180 từ)
Văn phong	Chung chung	Học thuật vừa phải	Học thuật, mạch lạc
Đánh giá	2/5	4/5	5/5

3. Tác Vụ 2 – Giải Thích Khái Niệm Phức Tạp

Chủ đề thử nghiệm: Cơ chế Attention trong Transformer.

3.1. Ba phiên bản prompt

Cơ bản

“Giải thích Attention mechanism trong Transformer là gì?”

Cải tiến

“Giải thích cơ chế Attention trong mô hình Transformer theo 3 cấp độ: (1) Giải thích bằng ngôn ngữ đời thường (không dùng công thức), (2) Mô tả trực quan bằng ví dụ cụ thể với câu tiếng Việt, (3) Trình bày công thức toán học $Attention(Q, K, V) = softmax\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$ và giải thích từng thành phần. Đối tượng: sinh viên năm 3 chuyên ngành AI.”

Nâng cao – Socratic + Analogy + CoT

“Bạn là giáo sư dạy Deep Learning tại đại học hàng đầu. Hãy giải thích cơ chế Attention theo phương pháp Socratic, dẫn dắt người học tự khám phá:

Bước 1 – Đặt vấn đề: Nêu hạn chế của RNN khiến Attention ra đời.

Bước 2 – Phép loại suy: So sánh Attention với cách con người đọc hiểu câu (ta tập trung vào từ nào khi dịch?).

Bước 3 – Cơ chế: Giải thích Q, K, V bằng ví dụ truy vấn cơ sở dữ liệu.

Bước 4 – Toán học: Trình bày công thức và ý nghĩa của $\sqrt{d_k}$.

Bước 5 – Ứng dụng: Cho 1 ví dụ dịch máy minh họa Attention hoạt động ra sao.

Cuối mỗi bước, đặt một câu hỏi gợi mở để người đọc tự suy ngẫm.”

3.2. So sánh kết quả

Bảng 2: Kết quả thử nghiệm Tác vụ 2

Tiêu chí	Cơ bản	Cải tiến	Nâng cao
Mức độ sâu	Định nghĩa bề mặt	Có 3 cấp độ rõ ràng	Dẫn dắt từng bước logic
Ví dụ minh họa	Không có	1 ví dụ đơn	Ví dụ đa dạng, sinh động
Phù hợp đối tượng	Quá chung chung	Đúng trình độ SV AI	Kích thích tư duy phản biện
Khả năng ghi nhớ	Thấp	Trung bình	Cao (nhờ analogy)
Đánh giá	2/5	4/5	5/5

4. Tác Vụ 3 – Tạo Bộ Câu Hỏi Ôn Tập

Chủ đề thử nghiệm: Học máy có giám sát (*Supervised Learning*).

4.1. Ba phiên bản prompt

Cơ bản
“Tạo câu hỏi ôn tập về Supervised Learning.”
Cải tiến
“Tạo 10 câu hỏi ôn tập về Supervised Learning cho sinh viên AI năm 2, bao gồm: 3 câu hỏi lý thuyết (định nghĩa, so sánh), 4 câu hỏi vận dụng (bài tập nhỏ, ví dụ), 3 câu hỏi phân tích (ưu/nhược điểm, tình huống thực tế). Mỗi câu kèm gợi ý đáp án ngắn.”

Nâng cao – Bloom’s Taxonomy + Role + Few-shot

“Bạn là giảng viên thiết kế đề cương ôn tập theo thang nhận thức Bloom. Hãy tạo bộ 12 câu hỏi về Supervised Learning, phân bổ theo 6 cấp độ:

- **Nhớ (2 câu):** Định nghĩa, liệt kê thuật toán.
- **Hiểu (2 câu):** Giải thích bằng lời của mình.
- **Áp dụng (2 câu):** Tính toán Loss function, cập nhật trọng số.
- **Phân tích (2 câu):** So sánh overfitting vs underfitting.
- **Đánh giá (2 câu):** Chọn mô hình phù hợp cho bài toán cụ thể.
- **Sáng tạo (2 câu):** Thiết kế pipeline cho dataset mới.

Ví dụ định dạng mong muốn:

[Cấp độ: **Phân tích**] Giải thích tại sao mô hình có train accuracy 99% nhưng test accuracy chỉ 60% và đề xuất 2 cách khắc phục.

Gợi ý đáp án: Đây là hiện tượng overfitting do...

Bây giờ hãy tạo đủ 12 câu tương tự cho chủ đề Supervised Learning.”

4.2. So sánh kết quả

Bảng 3: Kết quả thử nghiệm Tác vụ 3

Tiêu chí	Cơ bản	Cải tiến	Nâng cao
Số lượng	5 câu (ít)	10 câu đúng yêu cầu	12 câu, đủ 6 cấp độ
Đa dạng cấp độ	Toàn câu nhớ/hiểu	Có 3 loại	Bao phủ toàn bộ Bloom
Có đáp án	Không	Gợi ý ngắn	Gợi ý chi tiết, có lý giải
Dùng được ngay	Không (quá đơn)	Được	Xuất sắc, dùng trực tiếp
Đánh giá	1.5/5	3.5/5	5/5

5. Phân Tích – Tại Sao Prompt Nâng Cao Hiệu Quả Hơn?

5.1. Yếu tố tạo nên sự khác biệt

1. Role Prompting (Giao vai trò): Khi được gán vai trò cụ thể (“giáo sư”, “trợ lý nghiên cứu”), mô hình chọn phong cách văn phong, mức độ chuyên sâu và cách trình

bày phù hợp với vai trò đó – thay vì trả lời theo kiểu trung bình chung.

2. Chain-of-Thought (Chuỗi suy luận): Yêu cầu mô hình thực hiện từng bước rõ ràng giúp tránh bỏ sót nội dung và tăng độ logic. Đặc biệt hiệu quả với tác vụ phức tạp như giải thích khái niệm nhiều tầng.

3. Few-shot Examples (Ví dụ minh họa): Cung cấp một ví dụ đầu ra mong muốn giúp mô hình “hiểu” định dạng cần có mà không cần mô tả dài dòng. Tác động lớn nhất ở Tác vụ 3 (câu hỏi ôn tập).

4. Ràng buộc rõ ràng: Xác định số lượng, độ dài, cấp độ (Bloom), đối tượng người đọc giúp mô hình không “đoán” yêu cầu mà thực hiện đúng ngay từ đầu.

5.2. Bảng tổng hợp kỹ thuật sử dụng

Bảng 4: Kỹ thuật Prompt Engineering áp dụng theo tác vụ

Kỹ thuật	Tác vụ 1	Tác vụ 2	Tác vụ 3
Role Prompting			
Chain-of-Thought			–
Few-shot Examples		–	
Ràng buộc định lượng			
Analogy / Phép loại suy	–		–
Phân cấp nhận thức (Bloom)	–	–	

6. Tổng Hợp Nguyên Tắc Viết Prompt Hiệu Quả

Dựa trên kết quả thử nghiệm, có thể đúc kết 6 nguyên tắc sau:

- P1. Xác định vai trò** – Luôn bắt đầu bằng “Bạn là [vai trò cụ thể]...” để định hướng phong cách và chuyên môn.
- P2. Mô tả đầu ra mong muốn** – Nói rõ định dạng, độ dài, số lượng, phong cách. Không để mô hình tự đoán.
- P3. Chia nhỏ tác vụ phức tạp** – Dùng “Bước 1... Bước 2...” để hướng dẫn chuỗi suy luận, tránh bỏ sót.
- P4. Cung cấp ví dụ minh họa** – Một ví dụ đầu ra thực tế hiệu quả hơn nhiều đoạn mô tả dài dòng.

- P5. Xác định đối tượng và mục đích** – Nêu rõ “Đối tượng: sinh viên năm 2” hay “Mục đích: ôn thi cuối kỳ” để mô hình điều chỉnh nội dung phù hợp.
- P6. Lặp và tinh chỉnh** – Không có prompt hoàn hảo ngay lần đầu. Hãy xem kết quả, xác định điểm yếu và điều chỉnh prompt theo vòng lặp.

7. Kết Luận

Thực nghiệm cho thấy chất lượng đầu ra của LLM phụ thuộc rất lớn vào cách đặt câu hỏi. Cùng một tác vụ, prompt nâng cao cho kết quả vượt trội so với prompt cơ bản không phải do mô hình thay đổi, mà do người dùng đã cung cấp đủ ngữ cảnh, ràng buộc và hướng dẫn. Kỹ năng viết prompt do vậy là kỹ năng thiết yếu trong thời đại AI – không khác gì kỹ năng đặt câu hỏi tốt trong nghiên cứu khoa học.

Tài Liệu Tham Khảo

- [1] Wei, J., et al. (2022). Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models. *NeurIPS 2022*.
- [2] Brown, T., et al. (2020). Language Models are Few-Shot Learners. *NeurIPS 2020*.
- [3] Liu, P., et al. (2023). Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods in NLP. *ACM Computing Surveys*.
- [4] Anthropic. (2024). *Prompt Engineering Guide*. <https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview>
- [5] OpenAI. (2024). *Prompt Engineering Best Practices*. <https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering>